

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: INGENIERÍA EN CALIDAD

Plan: I23

Área: Organización

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 5to

Tipo (obligatoria o electiva): Obligatoria

Modalidad (cuatrimestral o anual): Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
72	96	3

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA¹:

Profesor/a Titular: ZOTTA DESBOEUF, NÉSTOR GASTÓN

Profesor/a Adjunto/a: DE ROSE, ADRIANA
ARGAÑARAZ, MARTÍN NAHUEL

JTP: ALONSO, ELIGIO RODRIGO

ATP 1º: D'ANGELO, ADRIÁN ROLANDO

GENNARO, DANIEL

ATP 2º: CRIVELLI, LUCÍA

FUNDAMENTACIÓN

En un entorno globalizado y altamente competitivo, la calidad constituye un pilar estratégico para la sostenibilidad y el éxito de las organizaciones. Su gestión permite optimizar procesos, reducir costos, mejorar la satisfacción del cliente y garantizar el cumplimiento de normativas nacionales e internacionales. Además, la calidad está estrechamente vinculada con la ética, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, ampliando su impacto en la gestión organizacional.

¹ Eliminar los cargos que no corresponden.

La asignatura **Ingeniería en Calidad** tiene como propósito brindar a las/os estudiantes los conocimientos y herramientas fundamentales para el diseño, implementación y mejora de los sistemas de gestión de la calidad en distintos sectores productivos y de servicios. A lo largo de la cursada, se abordan los conceptos esenciales y la evolución histórica de la calidad, su relación con la ética y la responsabilidad social, y la aplicación de herramientas de mejora continua. También se profundiza en metodologías avanzadas como el control estadístico de procesos, el plan de muestreo de aceptación y el sistema de medición, así como en la planificación avanzada de la calidad. Estos temas se integran con el estudio de la norma ISO 9001, proporcionando un enfoque integral para la gestión y la mejora continua.

Esta asignatura contribuye al desarrollo de competencias clave para el ingeniero industrial, fortaleciendo su capacidad de análisis y resolución de problemas mediante el uso de herramientas estadísticas para la toma de decisiones basadas en datos. Asimismo, fomenta el liderazgo y el trabajo en equipo en la implementación de proyectos de mejora continua. Además, permite al estudiante adquirir conocimientos de normativas y metodologías reconocidas internacionalmente, asegurando su capacidad para garantizar la calidad.

Al finalizar la materia, los/as estudiantes serán capaces de evaluar y optimizar procesos con un enfoque basado en datos, diseñar e implementar estrategias de mejora y liderar iniciativas de calidad en diversos sectores industriales y de servicios. Su formación en calidad les permitirá contribuir a la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de las organizaciones en un entorno dinámico y en constante evolución.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).			X	
CE 3.1. Gestionar y certificar el funcionamiento, condiciones de uso, calidad y mejora continua de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción,			X	

distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).				
CE 6.1. Diseñar y conducir planes de capacitación de RRHH de empresas dedicadas a la obtención de bienes y servicios, en lo que respecta a las funciones a desarrollar, atendiendo a las nuevas tendencias de las industrias y la optimización de operaciones.				X

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemáticas de la ingeniería industrial.			X
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería industrial.			X
CG5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.		X	
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.		X	
CG7: Comunicarse con efectividad.		X	
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.		X	

[1] Consultar con la Dirección del departamento el nivel de contribución que corresponde en el tratamiento de la competencia.

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)²

² Se adjunta a modo de guía el Anexo redacción de objetivos ([Link](#)).

Objetivos generales

- Reconocer a la gestión de la calidad como una disciplina transversal a toda organización.
- Comprender la importancia de que una organización asegure la calidad de sus productos y servicios satisfaciendo las necesidades y expectativas de los clientes y/o usuarios/as, como base para lograr un desarrollo sostenible en la sociedad.
- Diseñar, implementar y evaluar un programa de control de calidad, aplicando principios de gestión estadística, metodologías de mejora continua y enfoques basados en riesgos para optimizar procesos y garantizar la conformidad de productos y servicios.
- Interpretar y aplicar normas nacionales e internacionales relativas a los sistemas de gestión de la calidad, asegurando su integración con otros sistemas de gestión y promoviendo su impacto en la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones.
- Desarrollar las competencias necesarias para diseñar, implementar y mejorar los sistemas de gestión de la calidad, aplicando herramientas estadísticas, metodologías de mejora continua y normativas internacionales, con el fin de optimizar procesos, garantizar la conformidad de productos y servicios, y contribuir a la eficiencia, sostenibilidad y competitividad de las organizaciones.
- Comprender y aplicar la filosofía de la gestión a través de los principios de la Calidad Total y de la Gestión de la Excelencia, promoviendo un enfoque integral que contribuya a la mejora continua, la sostenibilidad y la creación de valor en las organizaciones.

Objetivos específicos

- Identificar los conceptos fundamentales de la calidad, su evolución histórica y los modelos de excelencia para contextualizar su impacto en la ingeniería y su aplicación en distintos sectores productivos y de servicios.
- Identificar la relación conceptual de la calidad con la ética, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible, ampliando su impacto en la gestión organizacional.
- Comprender los conceptos de la mejora continua y la innovación, sus diferencias y complementariedad.
- Aplicar las herramientas de mejora continua y análisis de procesos para optimizar la eficiencia y efectividad de los sistemas de gestión.
- Comprender el impacto de los costos de la calidad en la toma de decisiones estratégicas, con el fin de optimizar el desempeño organizacional, fortalecer la cultura de la mejora continua y fomentar la innovación.

- Aplicar los métodos de Control Estadístico de Procesos (CEP), por variables y atributos, para garantizar la estabilidad de los procesos en una organización.
- Diseñar planes de muestreo por atributos según la norma IRAM 15-1 y evaluar la capacidad de los procesos mediante los indicadores Cp y Cpk, para asegurar la conformidad de los productos con los estándares de calidad que demanda el cliente.
- Identificar los conceptos generales de metrología y sistemas de medición, aplicando los criterios para seleccionar el equipo de inspección más apto, asegurando la validez y precisión de los resultados de las mediciones.
- Diseñar un plan de calidad, dentro del enfoque de la Planificación Avanzada de la Calidad (APQP), incorporando el método de Análisis de Modo de Fallo y Efectos (AMFE) para evaluar riesgos operativos y definir el plan de control de calidad, que asegure que los productos y servicios cumplan con los estándares de calidad demandados por el cliente.
- Reconocer y relacionar los requisitos de la norma ISO 9001, aplicando los principios de una auditoría según la norma ISO 19011, para planificar y ejecutar las etapas de la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad.
- Describir la normalización, certificación y acreditación dentro del Sistema Nacional de Calidad, identificando su estructura y funciones. Relacionar la aplicación de normas certificables y acreditables con la competitividad organizacional. Distinguir los requisitos legales, reglamentarios y regulatorios y su impacto en la gestión de la calidad.
- Identificar los fundamentos de la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional como factores clave para la mejora continua y la innovación.
- Aplicar el benchmarking como una herramienta estratégica para la identificación y adopción de mejores prácticas, contribuyendo a la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

Según Ordenanza N° 1908 del CS, 19/12/22:

1. Calidad, Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible.
2. Modelos de Calidad y Excelencia.
3. Enfoque en Mercados, Clientes y/o Usuarios.
4. Sistema de Gestión de la Calidad. Norma ISO 9001.
5. Mejora continua e innovación.
6. Gestión de la información. Herramientas de la calidad.
7. Planes de inspección por lotes.
8. Control Estadístico de Procesos.

9. Capacidad de Procesos.
10. Análisis de Sistemas de Medición.
11. Planificación de la Calidad.
12. Evaluación de riesgos.
13. Costos de la calidad.
14. Gestión del conocimiento, aprendizaje y benchmarking.

Contenidos analíticos

Unidad Temática 1: La Calidad y su impacto

Carga horaria dedicada: 3 clases.

Propósito: Relacionar la disciplina de calidad con la ética profesional y la responsabilidad social que conlleva, a fin de que los/as estudiantes tomen conciencia como futuros ingenieros industriales para actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.

Contenido:

- 1.1. Descripción general del concepto de la calidad y su evolución histórica.
- 1.2. Descripción de la experiencia del cliente y/o usuario en los productos y servicios.
- 1.3. Descripción de la relación conceptual entre la calidad, la ética, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible en las organizaciones.
- 1.4. Descripción general de los modelos de calidad y excelencia en la gestión de las organizaciones públicas y privadas.

Unidad Temática 2: Gestión de la información con Herramientas de la Calidad

Carga horaria dedicada: 6 clases.

Propósito: Brindar al estudiante los conocimientos y habilidades necesarios para gestionar la información aplicando herramientas de mejora continua e innovación, permitiéndole identificar, evaluar y solucionar problemas en los procesos productivos y de servicios. Además, comprenderá el impacto de los costos de la calidad en la toma de decisiones estratégicas, con el fin de optimizar el desempeño organizacional, fortalecer la cultura de la mejora continua y fomentar la innovación para la competitividad sostenible.

Contenido:

- 2.1. Descripción de la gestión de la información para la toma de decisiones.
- 2.2. Descripción general, diferencias y complementariedad entre la mejora continua e innovación en la gestión organizacional.
- 2.3. Desarrollo y aplicación de las herramientas básicas de la calidad: mapas de procesos, diagrama de Ishikawa (espina de pescado), diagrama de Pareto, histograma y diagrama de dispersión.

- 2.4. Desarrollo y aplicación de los costos de la calidad y su impacto en la toma de decisiones.

Unidad Temática 3: Control de suministros

Carga horaria dedicada: 6 clases.

Propósito: Brindar al estudiante los conocimientos y herramientas necesarias para evaluar la calidad de los materiales adquiridos mediante técnicas de muestreo y estadística aplicada. Se busca que comprendan los métodos de inspección, selección y aplicación de planes de muestreo por atributos, y el uso de normas nacionales e internacionales, con el fin de garantizar la conformidad de los productos recibidos, minimizar riesgos en la cadena de abastecimiento y optimizar la gestión de compras y proveedores.

Contenido:

- 3.1. Descripción y repaso de las distribuciones de probabilidad Binomial y Poisson.
- 3.2. Descripción y repaso de la estadística inferencial y la prueba de hipótesis estadística.
- 3.3. Diseño y aplicación de planes de muestreo de aceptación por atributos según la norma IRAM 15-1 (ISO 2859-1).
- 3.4. Interpretación de la curva característica CO, identificando: el Nivel de Calidad Aceptable (AQL), el Nivel de Calidad Rechazable (LTPD) y los riesgos del cliente (β) y del fabricante (α).
- 3.5. Determinación de la Calidad Promedio a la Salida (AOQ) y del Límite Promedio de Calidad a la Salida (AOQL).

Unidad Temática 4: Control Estadístico de procesos

Carga horaria dedicada: 6 clases.

Propósito: Proporcionar al estudiante las bases conceptuales y metodológicas del Control Estadístico de Procesos (CEP), permitiéndole monitorear la estabilidad de un proceso mediante la interpretación de las cartas de control y la toma de acciones correctivas ante señales no aleatorias. Se espera que desarrolle la habilidad de diseñar la carta de control más adecuada, evaluar la capacidad del proceso para cumplir con los requerimientos del cliente y analizar la sensibilidad de la carta para detectar cambios en el proceso.

Contenido:

- 4.1. Descripción y repaso de la distribución de probabilidad Normal (función de Gauss).
- 4.2. Descripción del Teorema Central del Límite y del Control Estadístico de Procesos (CEP).

- 4.3. Diseño y aplicación de las cartas de control por variables: $\bar{X} - R$, $\bar{X} - S$ y $X_i - RM$. Diseño y aplicación de las cartas de control por atributos: p, np, c y u.
- 4.4. Determinación y aplicación de la capacidad de los procesos mediante los índices C_p y C_{pk} y la fracción defectuosa.
- 4.5. Interpretación del error tipo I (α) y tipo II (β) en las cartas de control. Determinación de la Longitud Promedio de Corrida (ARL).

Unidad Temática 5: Planificación de la calidad y Sistemas de medición

Carga horaria dedicada: 4 clases.

Propósito: Desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar metodologías de planificación de la calidad en el diseño y desarrollo de productos y procesos, enfocándose en la Planificación Avanzada de la Calidad del Producto (APQP) y el Análisis de Modo y Efectos de Falla (AMFE) para la definición de los Planes de Control, con el objetivo de anticipar problemas, reducir riesgos y garantizar la conformidad con los requisitos del cliente y normativos. Además, brindar los conocimientos fundamentales sobre metrología y gestión de sistemas de medición, enfatizando la importancia de la calibración, verificación e incertidumbre en la medición para garantizar la confiabilidad de los resultados, contribuyendo a la calidad de los procesos y productos.

Contenido:

- 5.1. Descripción del proceso de diseño y desarrollo de productos, y de la Planificación Avanzada de la Calidad (APQP).
- 5.2. Aplicación de la evaluación de riesgos operativos según la metodología de Análisis del Modo de Fallos y sus Efectos (AMFE).
- 5.3. Determinación del plan de control de la calidad en procesos productivos.
- 5.4. Descripción general de la metrología y los sistemas de medición.
- 5.5. Selección de los equipos de medición más aptos según el mensurando.
- 5.6. Descripción del proceso de calibración y verificación de los equipos de medición. Determinación de la incertidumbre de la medición (tipo A y B).

Unidad Temática 6: Sistemas de gestión de la calidad

Carga horaria dedicada: 3 clases.

Propósito: Introducir al estudiante en los principios y requisitos de los sistemas de gestión de la calidad, basado en la norma ISO 9001 y el proceso de auditoría según ISO 19011. Se busca que comprendan la estructura y aplicación de un sistema de gestión, su impacto en la mejora del desempeño organizacional y la importancia de la certificación y la normalización en el contexto industrial y de servicios.

Contenido:

- 6.1. Descripción de los sistemas de gestión de la calidad según la norma ISO 9001.
- 6.2. Descripción del proceso de auditoría de los sistemas de gestión según la norma ISO 19011.
- 6.3. Descripción general del proceso de normalización, certificación y acreditación del Sistema Nacional de Calidad.

Unidad Temática 7: Gestión del conocimiento, aprendizaje y benchmarking

Carga horaria dedicada: 2 clases.

Propósito: Brindar al estudiante los fundamentos de la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional como factores clave para la mejora continua y la innovación. Además, desarrollar la capacidad de aplicar el benchmarking como una herramienta estratégica para la identificación y adopción de mejores prácticas, contribuyendo a la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones.

Contenido:

- 7.1. Descripción de los fundamentos de la gestión del conocimiento y su impacto en la mejora continua y la innovación.
- 7.2. Descripción de los principales modelos de aprendizaje organizacional y su aplicación en la gestión de la calidad.
- 7.3. Desarrollo del Benchmarking: conceptos, tipos y metodología de implementación.

Matriz de relación entre los “Contenidos Mínimos” y los “Contenidos Analíticos”:

		CONTENIDOS ANALÍTICOS						
		UT 1	UT 2	UT 3	UT 4	UT 5	UT 6	UT 7
CONTENIDOS MÍNIMOS	1	X						
	2	X						X
	3	X						
	4						X	
	5		X					
	6		X					
	7			X				
	8				X			
	9				X			
	10					X		
	11					X		
	12					X		
	13		X					
	14							X

La presente Matriz de relación evidencia cómo los “Contenidos Analíticos” dados durante la cursada cubren todos los puntos de los “Contenidos mínimos”.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj totales virtuales asincrónicas ³	Horas totales
Teórica	40 (18 clases virtuales)	-	40
Formación práctica	32 (14 clases presenciales)	-	32

Tipo de prácticas	Horas reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj totales virtuales asincrónicas	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental	-	-	-
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	-	-	-
Proyecto y diseño	-	-	-
Otras ⁴ : Ejercicios y Resolución de Problemas Estructurados.	32 (14 clases presenciales)	-	Aula
Práctica supervisada	-	-	-
Total de horas⁵	32	-	

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El desarrollo de la asignatura se estructura en actividades bajo la modalidad de enseñanza teórica y práctica.

Modalidad de enseñanza: Teórica

³ Completar en caso de que corresponda, la cantidad de horas reloj virtuales asincrónicas destinadas al dictado de la materia. Consultar al Director de Departamento la disponibilidad de horas para el desarrollo de actividades virtuales. Las horas virtuales sincrónicas se consideran horas presenciales.

⁴ Describir otras prácticas que se realicen: ejercicios, simulación, estudio de casos, taller, resolución de problemas estructurados, prácticas de campo o en terreno, otros.

⁵ El total de horas presenciales y/o virtuales debe coincidir con el total de horas de formación práctica consignado en el primer cuadro.

Las estrategias utilizadas por el/la docente en las clases teóricas, en lo posible bajo la modalidad virtual sincrónica, son de dos tipos:

- **Clases expositivas:** Son clases donde el/la profesor/a presenta, de un modo constructivo, los temas definidos en el Programa Analítico (Contenidos Analíticos), integrando los saberes previos de los/as estudiantes, relacionándolos con situaciones reales de su interés, fomentando un pensamiento crítico, y enriqueciéndose con la experiencia profesional del docente.
- **Estudio de casos:** Es un modo de enseñanza, que adecuadamente combinada con la presentación expositiva, permite que los/as alumnos/as construyan su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias o situaciones reales.

Modalidad de enseñanza: Práctica

La estrategia utilizada por el/la docente en las clases prácticas es la **resolución de prácticas en clase**, preferentemente bajo la modalidad presencial y en coherencia con la teoría, permitiendo asimilar y aplicar los conocimientos de manera efectiva. Para ello, se proponen ejercicios previamente en el Aula Virtual para que las/os estudiantes los resuelvan antes y/o durante la clase, de manera individual o en grupos. Luego, las resoluciones se comparten y analizan en conjunto con la moderación del docente.

El objetivo de estas prácticas es fomentar el trabajo colaborativo y preparar a los/as estudiantes para las evaluaciones prácticas denominadas por la cátedra "Prácticas Grupales en Clase" (PGC). Por ello, los ejercicios se desarrollan sobre los mismos temas que las PGC, promoviendo una mejor integración de los conceptos.

Además, la dinámica es "a carpeta abierta", permitiendo el uso de notebooks y apuntes de clase. Al finalizar la clase, se comparte la resolución de los ejercicios con el grupo, asegurando que todos los/as estudiantes tengan acceso a una referencia consolidada para su aprendizaje.

Recursos didácticos disponibles:

Se dispone de un Aula Virtual (en el Campus Virtual de la facultad) con acceso a: presentaciones de clase tipo Power Point, bibliografía en formato digital (Word o Acrobat), videos o tutoriales de temas específicos, guía de ejercicios resueltos, clases grabadas, entre otros. Como así también, el Aula Virtual, se utiliza para consultas asincrónicas por el Chat.

En general las clases tienen una modalidad virtual sincrónica para la presentación de la teoría, y presencial para realizar las actividades y evaluaciones prácticas (PGC):

- **Presencial:** Se realiza en el aula, utilizando proyector, notebook y la pizarra.
- **Virtual (sincrónica):** Se realiza en forma sincrónica por Zoom (institucional), pudiendo utilizar herramientas colaborativas (como Kahoot, Google Forms, Mentimeter o similar) para repasar temas mediante dinámicas tipo multiple

choice, votaciones o encuestas sobre temas teóricos dados. Como así también, proponiendo el/la docente una práctica para resolverla entre todos los estudiantes con una pizarra colaborativa (como Jamboard, Miró o similar).

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Modalidad (tipo, cantidad, instrumentos)

Requisitos de regularidad

Requisitos de aprobación directa

La cátedra concibe la evaluación como una instancia de aprendizaje continuo que se desarrolla a lo largo de la cursada de manera individual y grupal, sin limitarse a un momento específico. Para ello, se han definido tres modalidades de evaluación: Prácticas Grupales en Clase (PGC), Autoevaluaciones y Exámenes Parciales.

Modalidad de evaluación: Prácticas grupales en clase

Las **Prácticas Grupales en Clase (PGC)** son actividades formativas prácticas cuyo objetivo es evaluar la aplicación de conocimientos mediante la resolución de problemas en un entorno colaborativo. Estas prácticas complementan los exámenes parciales y fomentan el trabajo en equipo dentro del aula.

Cada PGC está vinculada a las Unidades Temáticas (UT) de contenido práctico, según el Programa Analítico, y consiste en uno o varios ejercicios relacionados con la unidad correspondiente. La resolución se realiza en grupos de 2 a 3 estudiantes, de manera presencial durante el horario de clase, entregándose al finalizar la misma.

Las PGC se organizan de la siguiente manera:

- **Primer cuatrimestre** (antes del 1° parcial):
 - PGC nº 1: Gestión de la información con Herramientas de la Calidad (UT nº 2).
 - PGC nº 2: Control de Suministros (UT nº 3).
- **Segundo cuatrimestre** (antes del 2° parcial):
 - PGC nº 3: Control Estadístico de Procesos (UT nº 4).
 - PGC nº 4: Planificación de la Calidad y Sistemas de medición (UT nº 5).

Al inicio de cada clase planificada como PGC, en el “Cronograma estimado de clases”, los/as estudiantes forman grupos de 2 a 3 integrantes y trabajan colaborativamente en la resolución de la práctica, que estará previamente disponible en el Aula Virtual. Al finalizar, deben entregar la actividad en el mismo encuentro.

La evaluación de cada PGC es grupal y su calificación se promedia con las demás PGC del mismo cuatrimestre, conformando la evaluación de la práctica en clase. Este promedio luego se promedia con la nota del examen parcial correspondiente.

Para aprobar cada PGC, se requiere una calificación mínima de 6 (seis) en una escala de 10 (diez), siendo esta una de las condiciones para la aprobación de la cursada. En caso de desaprobado o estar ausente, se contempla una única instancia de recuperación a través de una actividad práctica propuesta en el Aula Virtual.

Modalidad de evaluación: Autoevaluaciones

A lo largo de la cursada, los estudiantes contarán con instancias de **autoevaluación** mediante cuestionarios disponibles en el Aula Virtual. Estas actividades tienen como finalidad que los estudiantes puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje, identificar fortalezas y áreas de mejora, y ajustar su ritmo de estudio si es necesario. Además, permiten al equipo docente detectar posibles dificultades en la comprensión de los contenidos y realizar ajustes pedagógicos antes de los exámenes parciales, favoreciendo un proceso de aprendizaje más efectivo y orientado a la mejora continua.

Modalidad de evaluación: Exámenes parciales

La cátedra propone 2 (dos) **exámenes parciales**, escritos y presenciales, como instancias formativas de evaluación para medir el nivel de comprensión, aplicación y análisis de los contenidos abordados en la asignatura.

Los exámenes parciales están distribuidos a lo largo del año, con los siguientes contenidos:

- **Primer Examen Parcial** (1º cuatrimestre): Unidades Temáticas 1 a 3.
- **Segundo Examen Parcial** (2º cuatrimestre): Unidades Temáticas 4 a 7.

Cada examen parcial consta de dos partes: teoría y práctica, evaluando tanto el dominio conceptual como la aplicación de herramientas y metodologías de la calidad.

Para aprobar cada examen parcial, se requiere una calificación mínima de 6 (seis) en una escala de 10 (diez). En caso de desaprobado o estar ausente, se contemplan 2 (dos) instancias de recuperación por examen parcial. En el marco de la Resolución CD N° 3506/14, se asignan fechas para la recuperación de ambos parciales tanto en diciembre como en el período febrero/marzo.

La calificación de cada examen parcial se promedia con el resultado del promedio de las PGC del cuatrimestre correspondiente, conformando así la nota de cada cuatrimestre.

Requisitos para la regularidad:

En el marco del Reglamento de Estudios, Ordenanza N° 1549, los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos:

- No superar el 25% de inasistencias durante el ciclo lectivo de la cursada, para ambas modalidades: presencial y virtual sincrónica.

- Participar de las evaluaciones formativas “Prácticas Grupales en Clase” (PGC), en las instancias planificadas en el “Cronograma estimado de clases”, incluidas las de recuperación.
- Participar de los exámenes parciales, en las instancias planificadas en el “Cronograma estimado de clases”, incluidas las de recuperación

Requisitos para la aprobación directa (promoción):

En el marco del nuevo Reglamento de Estudios, Ordenanza N° 1549, y de las consideraciones generales aprobadas por el Consejo Directivo para la UTN-FRBA, en la reunión ordinaria del 1° de marzo de 2017, la cátedra establece el criterio 2A “Evaluación Equivalente”, para los requisitos de promoción o aprobación directa:

- Cumplir con los requisitos para la regularidad.
- Aprobar todas las evaluaciones PGC, con una calificación mínima de 6 (seis) en una escala de 10 (diez).
- Aprobar ambos exámenes parciales, con una calificación mínima de 6 (seis) en una escala de 10 (diez).
- Tener una calificación mínima de 8 (ocho) en una escala de 10 (diez) en cada cuatrimestre, conformada por el promedio de: la nota del parcial correspondiente y el promedio de las evaluaciones PGC del cuatrimestre.
- El/la estudiante tiene 1 (una) única instancia de recuperación de evaluaciones PGC por cuatrimestre.
- El/la estudiante tiene 1 (una) única instancia de recuperación de exámenes parciales por cursada.
- Si el/la estudiante, habiendo recuperado un examen parcial o evaluación PGC, obtiene una calificación inferior a la original, prevalece la calificación anterior.
- Las ausencias en las instancias de evaluación PGC y exámenes parciales, que estén debidamente justificadas, no afectan las condiciones de promoción.

Requisitos para la aprobación (sin promoción):

En el marco del nuevo Reglamento de Estudios, Ordenanza N° 1549, la cátedra establece los siguientes requisitos para la aprobación (sin promoción):

- Cumplir con los requisitos para la regularidad.
- Aprobar todas las evaluaciones PGC, con una calificación mínima de 6 (seis) en una escala de 10 (diez).
- Aprobar ambos exámenes parciales, con una calificación mínima de 6 (seis) en una escala de 10 (diez).

- El/la estudiante tiene 1 (una) instancia de recuperación por cada evaluación PGC.
- El/la estudiante tiene 2 (dos) instancias de recuperación por examen parcial.

Cumplidos los requisitos anteriores, el/la estudiante estará en condiciones de inscribirse a rendir el examen final de la asignatura.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

Articulación Vertical:

Se articula verticalmente integrando los conocimientos aprendidos en asignaturas de años anteriores como:

- **Pensamiento Sistémico** (952595, Integradora, Tecnologías Básicas, 1º año): en la identificación de los procesos de un Sistema de Gestión y su interrelación.
- **Administración General** (032521, Organización, Tecnologías Básicas, 2º año): entendiendo a la gestión de la calidad como un proceso que atraviesa a toda la organización.
- **Probabilidad y Estadística** (950704, Ciencias Básicas, Matemática, 2º año): en la aplicación de las herramientas de probabilidad y estadística.
- **Comercialización** (032599, Económico Administrativa, Tecnologías Básicas, 3º año): en el enfoque a los mercados, clientes y/o usuarios/as.

Se articula verticalmente aplicando los conocimientos aprendidos en Ingeniería en Calidad para asignaturas de años posteriores como:

- **Proyecto Final** (032596, Económico Administrativa, Tecnologías Aplicadas, 5º año): en la aplicación de diversas normativas de calidad del sector que corresponda.
- **Sistemas Integrados de Gestión** (952565, Informática, Tecnologías Aplicada, Electiva 11, 5º año): en la integración de un Sistema de Gestión de la Calidad a otras disciplinas.
- **Gestión Empresarial** (952568, Económico Administrativa, Tecnologías Aplicadas, Electiva 14, 5º año): en los Modelos de Excelencia en la gestión de una organización.
- **Responsabilidad Social Empresaria** (952570, Ciencias Sociales, Complementarias, Electiva 16, 5º año): en aplicar una visión amplia de la calidad, que contribuya al desarrollo sostenible.
- **Certificación de sistemas de calidad ISO 9001 y productos** (072562, Industrial, Tecnologías Aplicadas, Electiva 7, 5º año): aplicando todos los temas de Ingeniería en Calidad.

Articulación Horizontal:

Se articula horizontalmente complementando los temas de las siguientes asignaturas que cursa simultáneamente:

- **Procesos Industriales** (072528, Organización, Tecnologías Aplicadas, 4º año): en la integración de los conceptos de gestión de la calidad a los distintos tipos de procesos industriales.
- **Planificación y Control de Producción** (032591, Organización, Tecnologías Aplicadas, 4º año): en el tema de Inspecciones.
- **Evaluación de Proyectos** (032590, Industrial, Tecnologías Aplicadas, 4º año): en la aplicación de diversas normativas de calidad del sector que corresponda.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	<i>Presentación de la cursada</i> UT nº 1 - La Calidad en la actualidad	Presencial
2	UT nº 1 - La Calidad en la actualidad	Virtual sincrónico
3	UT nº 1 - La Calidad en la actualidad	Virtual sincrónico
4	UT nº 2 - Herramientas de la Calidad	Virtual sincrónico
5	UT nº 2 - Herramientas de la Calidad	Virtual sincrónico
6	UT nº 2 - Herramientas de la Calidad	Virtual sincrónico
7	UT nº 2 - Herramientas de la Calidad	Presencial
8	UT nº 2 - Herramientas de la Calidad	Presencial
9	UT nº 2 - Herramientas de la Calidad – PGC nº 1	Presencial
10	UT nº 3 - Control de Suministros	Virtual sincrónico
11	UT nº 3 - Control de Suministros	Virtual sincrónico
12	UT nº 3 - Control de Suministros	Virtual sincrónico
13	UT nº 3 - Control de Suministros	Presencial
14	UT nº 3 - Control de Suministros	Presencial
15	UT nº 3 - Control de Suministros – PGC nº 2	Presencial
16	1º PARCIAL (UT nº 1, 2 y 3)	Presencial
17	UT nº 4 - Control Estadístico de Procesos	Virtual sincrónico
18	UT nº 4 - Control Estadístico de Procesos	Virtual sincrónico
19	UT nº 4 - Control Estadístico de Procesos	Virtual sincrónico
20	UT nº 4 - Control Estadístico de Procesos	Presencial

21	UT nº 4 - Control Estadístico de Procesos	Presencial
22	UT nº 4 - Control Estadístico de Procesos – PGC nº 3	Presencial
23	UT nº 5 - Planificación de la calidad y Sistemas de medición	Virtual sincrónico
24	UT nº 5 - Planificación de la calidad y Sistemas de medición	Virtual sincrónico
25	UT nº 5 - Planificación de la calidad y Sistemas de medición	Presencial
26	UT nº 5 - Planificación de la calidad y Sistemas de medición – PGC nº 4	Presencial
27	UT nº 6 - Sistema de Gestión de la Calidad	Virtual sincrónico
28	UT nº 6 - Sistema de Gestión de la Calidad	Virtual sincrónico
29	UT nº 6 - Sistema de Gestión de la Calidad	Virtual sincrónico
30	UT nº 7 - Gestión del conocimiento, aprendizaje y benchmarking	Virtual sincrónico
31	UT nº 7 - Gestión del conocimiento, aprendizaje y benchmarking	Virtual sincrónico
32	2° PARCIAL (UT nº 4, 5, 6 y 7)	Presencial

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Normas y modelos de calidad

- Fundación Premio Nacional a la Calidad. (2025). *Modelo de excelencia para la gestión de PyMEs. Sector privado*. FPNC.
- Fundación Premio Nacional a la Calidad. (2025). *Modelo de excelencia para la gestión de grandes empresas. Sector privado*. FPNC.
- Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad. (2019). *Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión*. FUNDIBEQ.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 19011 – Guidelines for auditing management systems*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9000 - Quality management systems – Fundamentals and vocabulary*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9001 - Quality management systems – Requirements*. ISO.
- Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (2010). *Norma IRAM 15-1 - Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: Planes de muestreo para las inspecciones lote por lote tabulados según el nivel de calidad aceptable (AQL) (ISO 2859-1, IDT)*. IRAM.
- International Organization for Standardization. (2010). *ISO 26000 - Guidance on social responsibility*. ISO.

Libros sobre la calidad y mejora continua

- Carrión García, A. - Jabaloyes Vivas, J. - Carot Sierra, J. (2020). *Introducción a la gestión de la calidad*. Universidad Politécnica de Valencia.
- Gómez Martínez, J. (2019). *Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015*. AENOR.
- Meza Sánchez, S. - Zárate, J. - Jaramillo Martínez, J. (2014). *Gestión y estadística en control de calidad*. Grupo Editorial Éxodo.
- Gutiérrez Pulido, H. (2010). *Calidad total y productividad*. McGraw-Hill.
- Casadesús, M. (2005). *Calidad práctica*. Pearson.
- Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (2002). *Juran's quality handbook*. McGraw-Hill.
- Barba, E., & Boix, F. (2000). *Seis sigma: Una iniciativa de calidad total*. Ediciones Gestión 2000.
- Sosa Pulido, D. (1997). *Calidad total para mandos intermedios*. Limusa.
- Deming, W. E. (1992). *Calidad, productividad y competitividad*. Díaz de Santos.
- Montgomery, D. C. (1991). *Control estadístico de la calidad*. Grupo Editorial Iberoamericano.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- CEIT. (2011). *Ingeniería en calidad: Apuntes de cátedra*. CEIT (UTN-FRBA).
- Summers, D. C. S. (2006). *Administración de la calidad*. Pearson.
- Tague, N. R. (2005). *The quality toolbox*. ASQ Quality Press.

Sitios en internet de interés relacionados

- Instituto Argentino de Normalización y Certificación. (s.f.). *IRAM*.
<http://www.iram.org.ar>
- Organismo Argentino de Acreditación. (s.f.). *OAA*. <https://www.oaa.org.ar>
- Fundación Premio Nacional a la Calidad. (s.f.). *FPNC*.
<https://www.fpnc.org.ar>
- Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad. (s.f.). *FUNDIBEQ*.
<https://www.fundibeq.org>
- International Organization for Standardization. (s.f.). *ISO*.
<http://www.iso.org>
- American Society for Quality. (s.f.). *ASQ*. <http://www.asq.org>